SCIENCES SORBONNE UNIVERSITÉ

UFR d'Ingénierie

10 octobre 2025

L2 Informatique (2025-2026)

Logique (UL2IN007)

TD

Thèmes 6 à 9

Thème 6 - TD

Objectifs

- DPLL
- SAT

Exercices

Exercice 20 – Propagation unitaire

On considère l'ensemble de clauses suivant :

$$C_1 = a \vee b \quad C_2 = \neg a \vee b \vee c \quad C_3 = b \vee \neg c \vee d \quad C_4 = \neg b \vee \neg e \quad C_5 = e \vee d \quad C_6 = \neg d$$

Question 1

Appliquer la propagation unitaire à $F = C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 \wedge C_4 \wedge C_5 \wedge C_6$.

Qu'obtient-on ? Que peut-on en déduire ?

Question 2

On pose $D_3 : \neg b \vee \neg c \vee d$.

Appliquer la propagation unitaire à $F_2 = C_1 \wedge C_2 \wedge D_3 \wedge C_4 \wedge C_5 \wedge C_6$, obtenue en remplaçant C_3 par D_3 dans F.

Qu'obtient-on ? que peut-on en déduire ?

Exercice 21 – DPLL

Lorsqu'on met en œuvre l'algorithme DPLL, quand on ne peut utiliser ni une clause unitaire, ni un littéral pur, le choix de la variable de décision explorée peut avoir un impact important. Une heuristique fréquemment utilisée est basée sur le nombre d'occurrences (positives et négatives) des variables dans les petites clauses : pour $k \in \mathbb{N}, k > 1$ représentant une longueur de clause, et p une variable propositionnelle, on pose

$$h_k(p) = nb_{occ}(k, \Sigma, p) + nb_{occ}(k, \Sigma, \neg p)$$

où $nb_{occ}(k, \Sigma, l) = Card(\{C_j \in \Sigma | l \in C_j \text{ et } Card(C_j) = k\})$ est le nombre d'occurrences du littéral l dans des clauses de Σ de taille k. L'heuristique consiste alors à sélectionner les variables qui maximisent h_2, puis, parmi celles-ci, celles qui maximisent h_3, et ainsi de suite pour isoler une seule variable : on espère pouvoir choisir une variable qui va amener à une clause unitaire ou à un littéral pur le plus rapidement possible.

Si cela ne suffit pas à départager deux variables (même valeur de h_k pour tous les k), on utilise l'ordre alphabétique de leur nom. On explore toujours la branche faux en premier.

Question 1

Appliquer DPLL à la théorie clausale suivante

$$\begin{array}{lllll} \Sigma = \{ & a \vee b \vee c, & a \vee b \vee \neg c, & a \vee \neg b \vee d \vee e, & a \vee \neg b \vee \neg d \vee e, \\ & \neg a \vee b \vee d \vee e, & \neg a \vee b \vee d \vee \neg e, & \neg a \vee \neg b \vee f & \} \end{array}$$

Question 2
Appliquer DPLL à la théorie $\Sigma_2 = \{a \vee b, a \vee e, b \vee d, \neg a \vee \neg b \vee f, \neg f, b \vee \neg d, a \vee \neg e\}$.

Exercice 22 – Représentation : choisir une pizza

Trois amis, Laure, Marie et Nicolas, veulent commander une pizza à se partager. La pizzeria propose des pizzas utilisant 4 sortes de garnitures : des champignons, des poivrons, du jambon ou de l'œuf.

Marie pose un veto sur toute pizza avec des champignons. Nicolas ne veut pas d'œuf et veut qu'il y ait du jambon dans la pizza. Laure, elle, n'apprécie le jambon que s'il est accompagné de champignons, elle s'oppose donc aux pizza contenant du jambon sans contenir de champignons.

Peut-on composer une pizza qui satisfasse tout le monde ?

Question 1
Répondre à cette question en traduisant le problème en SAT, en utilisant les variables propositionnelles suivantes :

- c, p, j, o représentent les ingrédients présents dans la pizza (respectivement champignons, poivrons, jambon et œuf). c est vrai si la pizza contient des champignons et faux sinon.
- v_L, v_M, v_N représentent les vetos de respectivement Laure, Marie et Nicolas. v_L est vrai si Laure met un veto sur la pizza proposée et faux si la pizza lui convient.

Question 2
On relâche le problème en demandant une pizza qui satisfasse au moins 2 personnes. Traduire ce problème en SAT et le résoudre.

Thème 7 - TD

Objectifs

- Logique des prédicats du premier ordre
  - termes
  - syntaxe
  - variables liées
  - renommage variables
  - formules closes, clôture universelle

Exercices

Exercice 23 – Entiers naturels et Termes

Soit $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1$ un ensemble de symboles de fonction avec $\mathcal{F}_0 = \{a\}$ et $\mathcal{F}_1 = \{s\}$. Etant donné un entier naturel n, on note $s^n(a)$ le terme :

$$s^n(a) = \begin{cases} a & \text{si } n = 0 \\ s(s^k(a)) & \text{si } n = k+1 \end{cases}$$

Question 1
Particulariser la définition de l'ensemble de termes $\mathcal{T}_0(\mathcal{F})$.

Question 2
Montrer que $\mathcal{T}_0(\mathcal{F}) = \bigcup_{n\in\mathbb{N}}\{s^n(a)\}$.

Exercice 24 – Termes avec variables

On considère un langage de termes avec un seul symbole de variable : $X = \{x\}$. L'ensemble des symboles de fonction de ce langage est $\mathcal{F} = \mathcal{F}_1 = \{f, g\}$.

Question 1
Particulariser la définition de $\mathcal{T}(X, \mathcal{F})$ pour X et $\mathcal{F}$.

Question 2
Donner une définition inductive du nombre $\mathrm{nb}_f(t)$ de symboles f et du nombre $\mathrm{nb}_g(t)$ de symboles g apparaissant dans un terme t.

Exercice 25 – Symboles d'une formules

Soit la formule $F \in \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ où $X = \{x, x_1, x_2, x_3, z\}$ définie par :

$$(\forall x\,(s_1(s_2(x,x)) \wedge \exists x\, s_1(s_2(x,z)))) \wedge (s_3(s_4(x)) \wedge (\exists x\, s_1(s_2(x,z))))$$

Question 1
Quels sont les symboles de fonction apparaissant dans F ? Donner l'arité de ces symboles.

Question 2
Quels sont les symboles de prédicat apparaissant dans F ? Donner l'arité de ces symboles.

Question 3
Déterminer l'ensemble $\mathrm{Free}(F)$. Donner une clôture universelle de F.

Question 4
On souhaite renommer certains symboles de variable pour obtenir une formule logiquement équivalente à F et dans laquelle les quantificateurs portent sur des symboles de variable différents. On propose la formule suivante : $\Big(\forall x_1\ \Big(s_1\ \Big(s_2\ \Big(\boxed{\ldots}, \ldots\Big)\Big) \wedge \exists x_2\, s_1\,(s_2\,(\ldots,\ldots))\Big)\Big) \wedge (s_3\,(s_4\,(\ldots)) \wedge (\exists x_3\, s_1\,(s_2\,(\ldots,\ldots))))$ Remplacer les ... par les symboles de variable appropriés.

Exercice 26 – Construction de formules

Soit $F \in \mathbb{F}(X, \mathcal{F}, \mathcal{P})$ la formule représentée par :

$$\Big(\forall\, y \boxed{\ } \Big(\boxed{\ }, \boxed{\ }\Big(\boxed{\ }, \boxed{\ }\Big)\Big)\Big) \Rightarrow \Big(\Big(\boxed{\ }\boxed{\ } \exists \boxed{\ }\boxed{\ }\Big(\boxed{\ }\ \Big(\boxed{\ }, \boxed{\ }\Big)\Big)\Big) \vee \boxed{\ }\Big(\boxed{\ }, \boxed{\ }\Big)\Big)$$

où chaque case peut contenir un unique symbole : soit un quantificateur, soit un symbole de l'ensemble $X = \{x, y, z\}$, soit un symbole de l'ensemble $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_2$ avec $\mathcal{F}_0 = \{k\}$ et $\mathcal{F}_2 = \{f\}$, soit un symbole de l'ensemble $\mathcal{P} = \mathcal{P}_1 \cup \mathcal{P}_2$ avec $\mathcal{P}_1 = \{p\}$ et $\mathcal{P}_2 = \{q\}$. On souhaite que F vérifie les contraintes suivantes :

- x admet uniquement deux occurrences libres et une occurrence liée par le quantificateur $\forall$ dans F,
- y admet uniquement une occurrence liée par le quantificateur $\forall$ et une occurrence liée par le quantificateur $\exists$ dans F,
- z admet uniquement une occurrence libre dans F,

Question 1
Remplir les cases de F pour que les contraintes soient respectées.

Question 2
Dessiner l'arbre de syntaxe de la formule F et encadrer les occurrences libres de variable.

Question 3
Proposer une clôture universelle F' de F puis renommer certains symboles de variable de F' pour obtenir une formule F'' logiquement équivalente à F' et dans laquelle les quantificateurs portent sur des symboles de variable différents.

Exercice 27 – Renommage de variables, formules équivalentes

Pour chacune des formules suivantes dire s'il est possible de renommer certains symboles de variable de F_i pour obtenir une formule F_i' telle que :

- F'_i est logiquement équivalente à F_i
- le seul symbole de variable qui apparaît dans F'_i est le symbole x

Si oui, donner la formule F'_i, sinon justifier.

Question 1
$F_1 = \exists y\,(p(y) \wedge \forall x\, p(x))$

Question 2
$F_2 = (\exists y\, p(y)) \Rightarrow (p(x) \vee (\forall z\, p(z)))$

Question 3
$F_3 = (\forall x\, \exists y\, (p(y) \Rightarrow p(x))) \vee (\forall z\, p(z) \wedge p(y))$

Thème 8 - TD

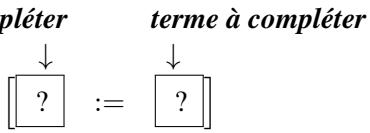
Objectifs

- Logique des prédicats du premier ordre
  - substitution de variables
  - sémantique
  - interprétation

Exercices

Exercice 28 – Substitutions

Existe-t-il une substitution :



telle que :

1. $\forall x\, p(x,y,z)\left[\boxed{?} := \boxed{?}\right] = \forall x\, p(x,y,z)$
2. $\forall x\, p(x,y,z)\left[\boxed{?} := \boxed{?}\right] = \forall x\, p(x,f(z),z)$
3. $\forall x\, p(x,y,z)\left[\boxed{?} := \boxed{?}\right] = \forall x\, p(x,f(x),z)$
4. $\forall x\, p(x,y,z)\left[\boxed{?} := \boxed{?}\right] = \forall w\, p(w,f(x),z)$

Si cette substitution existe, compléter le symbole de variable et le terme, sinon expliquer brièvement pourquoi cette substitution n'existe pas.

Exercice 29 – Interprétation prédicats et fonctions

On considère $\mathcal{F} = \mathcal{F}_0 \cup \mathcal{F}_1 \cup \mathcal{F}_2$ un ensemble de symboles de fonction où $\mathcal{F}_2 = \{f\}$, $\mathcal{F}_1 = \{g\}$ et $\mathcal{F}_0 = \{a, b\}$, l'ensemble des symboles de prédicat $\mathcal{P} = \{\mathrm{p}\}$ contenant l'unique prédicat unaire p et la formule F=$(\neg \mathrm{p}(a) \wedge \mathrm{p}(b)) \Rightarrow (\mathrm{p}(f(a,b)) \wedge (\mathrm{p}(g(a)) \wedge \mathrm{p}(g(b))))$.

Question 1
Définir une structure $\mathbf{M}_1$ telle que $[F]^{\mathbf{M}_1} = 1$. (justifier)

Question 2
Définir une structure $\mathbf{M}_2$ telle que $[F]^{\mathbf{M}_2} = 0$. (justifier)

Exercice 30 – Valuation

Soit p un prédicat unaire.

Question 1
Considérons la structure $\mathbf{M}$ telle que $|\mathbf{M}| = \mathbb{N}$ avec $p^{\mathbf{M}}(x) = (x \text{ est pair})$. Nous considérons la formule $F = \exists x\, p(x)$ et une valuation v quelconque. Calculer $[F]^{\mathbf{M}}_{v[x\leftarrow 3]}$ et $[F]^{\mathbf{M}}_{v[x\leftarrow 4]}$. Justifier votre réponse.

Question 2
Soit la formule $F' = \forall x\, ((\exists y\, \neg p(y)) \vee p(x))$. Calculer l'expression booléenne $[F']^{\mathbf{M}}_v$ (pour toute valuation v). En déduire que F' est valide. Justifier votre réponse.

Exercice 31 – Quantification de formules atomiques

On considère une structure $\mathbf{M}$ dont le domaine d'interprétation est l'ensemble $\mathbb{N}$ des entiers naturels et dans laquelle l'interprétation du symbole de prédicat $p \in \mathcal{P}_2$ est définie par $p^{\mathbf{M}}(x, y) = (y = 2x)$.

Question 1
Parmi les formules suivantes, lesquelles sont satisfaites par $\mathbf{M}$?

(F_1)	$p(0,0)$	(F_2)	$p(1,1)$	(F_3)	$\exists x\, p(1,x)$
(F_4)	$\exists x\, p(x,1)$	(F_5)	$\exists x\, p(x,2)$	(F_6)	$\forall x\, p(1,x)$
(F_7)	$\forall x\, p(x,1)$	(F_8)	$\exists x\, \exists y\, p(x,y)$	(F_9)	$\exists x\, \forall y\, p(x,y)$
(F_{10})	$\forall x\, \exists y\, p(x,y)$	(F_{11})	$\forall x\, \forall y\, p(x,y)$		

Exercice 32 – Domaine d'interprétation

On considère un langage comprenant l'égalité (prédicat $=$ d'arité 2) ainsi qu'un symbole de prédicat p d'arité 2. Soit la formule :

$$(F)\ \forall x\, \exists y\, (p(x,y) \wedge \neg(x = y))$$

Déterminer s'il existe une structure $\mathbf{M}$ qui satisfait F :

Question 1
lorsque le domaine d'interprétation de $\mathbf{M}$ est un singleton.

Question 2
Lorsque le domaine d'interprétation de $\mathbf{M}$ contient uniquement deux éléments.

Question 3
Lorsque le domaine d'interprétation de $\mathbf{M}$ est l'ensemble des entiers naturels $\mathbb{N}$ et lorsque $p^{\mathbf{M}}(x, y) = (x \text{ est divisible par } y)$.

Exercice 33 – Interprétation des formules

Question 1
Le domaine d'interprétation d'une structure peut-il être vide ?

Question 2
Soit $F_2 = \exists x\,((\forall y\, p(x,y)) \Rightarrow \exists z\, p(z,x))$, montrer que F_2 est valide.

Soit $\mathbf{M}$ une structure telle que $|\mathbf{M}| = \{a,b,c\}$ et $F_1 = \exists x\,\forall y\, p(x,y)$.

Question 3
Proposer une interprétation $p^{\mathbf{M}}$ de p telle que $p^{\mathbf{M}}(e_1,e_2) = 1$ pour exactement 3 couples différents et telle que $[F_1]^{\mathbf{M}}_v = 1$ (quelle que soit la valuation v). Justifier votre réponse.

Question 4
Proposer une interprétation $p^{\mathbf{M}}$ de p telle que $p^{\mathbf{M}}(e_1,e_2) = 1$ pour exactement 3 couples différents et telle que $[F_1]^{\mathbf{M}}_v = 0$ (quelle que soit la valuation v). Justifier votre réponse.

Question 5
A-t-on $F_2 \models F_1$? $F_1 \models F_2$? Justifier vos réponses.

Thème 9 - TD

Objectifs

- Déduction naturelle : logique des prédicats du premier ordre

Exercices

Vous devez répondre aux questions de ce thème en utilisant les règles de la déduction naturelle. L'utilisation des règles dérivées est possible.

Exercice 34 – Preuves de formules

Prouver les formules ci-dessous.

Question 1
$F_1 = (\forall x\ p(x) \vee \forall x\ q(x)) \Rightarrow \forall x\ (p(x) \vee q(x))$

Question 2
$F_2 = (\exists x\ (p(x) \vee q(x))) \Rightarrow (\exists x\ p(x) \vee \exists x\ q(x))$

Question 3
$F_3 = (\exists x\ \forall y\ r(x,y)) \Rightarrow (\forall y\ \exists x\ r(x,y))$

Question 4
$F_4 = (\forall x\ (p(x) \Rightarrow \neg q(x))) \Rightarrow \neg\exists x\ (p(x) \wedge q(x))$

Question 5
$F_5 = (\exists x\ \neg p(x)) \Rightarrow (\neg\forall x\ p(x))$

Question 6
$F_6 = (\neg\forall x\ p(x)) \Rightarrow (\exists x\ \neg p(x))$

Question 7
$F_7 = (\forall x\ p(x)) \vee (\exists x\ \neg p(x))$

Exercice 35 – Preuves imbriquées

Le but de cet exercice est de prouver la formule $\exists x\,(p(x) \Rightarrow \forall y\,p(y))$ en utilisant la règle du Tiers Exclu.

Question 1
Prouver la formule $\exists x\,(p(x) \Rightarrow \forall y\,p(y))$ à partir de l'hypothèse $h_1 : \forall y\,p(y)$. On note B_1 la preuve obtenue :

$\langle 1_{B_1} \rangle$	supposons $h_1 : \forall y\,p(y)$, montrons $\exists x\,(p(x) \Rightarrow \forall y\,p(y))$ par (***nom de la règle à compléter***) ***preuve à compléter***
$\langle 1_{B_1} \rangle$	**preuve** B_1

Indication : on suppose que l'on dispose d'un nombre infini dénombrable de symboles de variable, et il est donc possible d'appliquer la règle $I_\exists$ en utilisant un « nouveau » symbole de variable.

Question 2

Prouver la formule $(\neg\forall y\, p(y)) \Rightarrow (\exists y\, \neg p(y))$. On note B_2 la preuve obtenue :

$\langle 1_{B_2}\rangle$ montrons $(\neg\forall y\, p(y)) \Rightarrow (\exists y\, \neg p(y))$ par (***nom de la règle à compléter***)
preuve à compléter
$\langle 1_{B_2}\rangle$ **preuve** B_2

Question 3

Compléter la preuve B_3 ci-dessous de la formule $\exists x\, (p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ à partir de l'hypothèse $h_2 : \neg\forall y\, p(y)$.

$\langle 1_{B_3}\rangle$ supposons $h_2 : \neg\forall y\, p(y)$, montrons $\exists x\, (p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ par $E_\exists$

- $\langle 2_{B_3}\rangle$ montrons $\exists y\, \neg p(y)$ par $E_\Rightarrow$
  - $\langle 1_{B_2}\rangle$ montrons $(\neg\forall y\, p(y)) \Rightarrow (\exists y\, \neg p(y))$ ... $\langle 1_{B_2}\rangle$ **preuve** B_2
  - $\langle 3_{B_3}\rangle$ montrons ***formule à compléter*** par ***nom de la règle à compléter*** ***preuve à compléter*** $\langle 3_{B_3}\rangle$
  - $\langle 2_{B_3}\rangle$
- $\langle 3_{B_3}\rangle$ soit une nouvelle variable z, supposons h_3 : ***formule à compléter*** montrons ***formule à compléter*** par ***nom de la règle à compléter*** ***preuve à compléter*** $\langle 3_{B_3}\rangle$

$\langle 1_{B_3}\rangle$ **preuve** B_3

Question 4

Construire une preuve de la formule $\exists x\, (p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$ à partir des preuves B_1 et B_3 (ne pas recopier le contenu des preuves B_1 et B_3, indiquer seulement les hypothèses et les formules prouvées par ces boîtes).

Question 5

On se place dans un bar quelconque et on interprète la formule atomique $p(x)$ par l'énoncé « x *boit un verre* ». Décrire en langage naturel (en français par exemple) ce qu'exprime la formule $\exists x\, (p(x) \Rightarrow \forall y\, p(y))$.